NeuMathe 题库导出

共 11 道题目 | 2025-12-19 16:59

1.

函数 $f(x)=\frac{\sin x}{e^x}, x\in[0,5\pi]$ 与 x 轴围成平面图形的面积是 [ ]

A $\int_0^{5\pi}\left(\frac{\sin x}{e^x}\right)^2dx$

B $\int_0^{5\pi}\left|\frac{\sin x}{e^x}\right|dx$ 【答案】

C $-\int_0^{5\pi}\frac{\sin x}{e^x}dx$

D $\int_0^{5\pi}\frac{\sin x}{e^x}dx$

【解析】

解析: $A=\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{e^x}dx-\int_{\pi}^{2\pi}\frac{\sin x}{e^x}dx+\int_{2\pi}^{3\pi}\frac{\sin x}{e^x}dx-\int_{3\pi}^{4\pi}\frac{\sin x}{e^x}dx+\int_{4\pi}^{5\pi}\frac{\sin x}{e^x}dx=\int_0^{5\pi}\left|\frac{\sin x}{e^x}\right|dx$

2.

求由 $y=e^x, y=1, x=2$ 所围成的面积时，若选择 x 为积分变量，则积分区间为

A $[1,2]$

B $[0,2]$ 【答案】

C $[0,e^2]$

D $[0,1]$

【解析】

解析 直线 $y=1$ 与曲线 $y=e^x$ 交于点 $(0,1)$，故积分区间为 $[0,2]$.

3.

求曲线 $y=x^2$ 与 $y=x$ 所围成图形的面积，其中正确的是（ ）

A $S=\int_0^1(y^2-y)dx$

B $S=\int_0^1(x-x^2)dx$ 【答案】

C $S=\int_0^1(y-\sqrt{y})dy$

D $S=\int_0^1(x^2-x)dx$

【解析】

解析 两函数图象的交点坐标是 $(0,0),(1,1)$，故积分上限是 1，下限是 0，由于在 $[0,1]$ 上，$x\geq x^2$，故所围成图形的面积 $S=\int_0^1(x-x^2)dx$

4.

曲线 $y=x^3$ 与 $y=x^2$ 围成的图形面积是（ ）

A $\int_0^1\left(x^3-x^2\right)dx$

B $2\int_{-1}^0\left(x^2-x^3\right)dx$

C $\int_0^1\left(x^2-x^3\right)dx$ 【答案】

D $2\int_{-1}^0\left(x^3-x^2\right)dx$

【解析】

解析 二曲线在第一象限的交点为 $(1,1)$，在第一象限围成的面积为 $\int_0^1\left(x^2-x^3\right)dx$

5.

在求由曲线 $y=\frac{1}{x}$ 与直线 $x=1,x=3$ 及 $y=0$ 所围成图形的面积时，若将区间 n 等分，并且用每个区间的右端点的函数值近似代替，则第 i 个小曲边梯形的面积 ΔS_i 约等于( )

A $\frac{2}{n+2i-2}$

B $\frac{1}{n+2i}$

C $\frac{2}{n(n+2i)}$

D $\frac{2}{n+2i}$ 【答案】

【解析】

解析：每个小区间长度为 $\frac{2}{n}$，第 i 个小区间为 $\left[\frac{n+2(i-1)}{n},\frac{n+2i}{n}\right]$，因此第 i 个小曲边梯形的面积 $\Delta S_i\approx\frac{2}{n}\cdot\frac{1}{\frac{n+2i}{n}}=\frac{2}{n+2i}$

6.

曲线 $y=x(x-1)(x-2)$ 与 x 轴围成的面积可以表示为（）

A $\int_1^2x(x-1)(x-2)dx$

B $\int_0^1x(x-1)(x-2)dx$

C $\int_0^1x(x-1)(x-2)dx+\int_1^2x(x-1)(x-2)dx$

D $\int_0^1x(x-1)(x-2)dx-\int_1^2x(x-1)(x-2)dx$ 【答案】

【解析】

解析： $y=x(x-1)(x-2)$ 与 x 轴的交点为 $(0,0),(1,0),(2,0)$，$0<x<1$ 时：$y=x(x-1)(x-2)>0$，$1<x<2$ 时：$y=x(x-1)(x-2)<0$

所以曲线 $y=x(x-1)(x-2)$ 与 x 轴围成的面积为 ：

$$\int_0^1x(x-1)(x-2)dx-\int_1^2x(x-1)(x-2)dx$$

7.

若 $f(x)=xe^x$，则 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{f\left[\frac{f^{(k)}(0)}{n}\right]}{f^{(n)}(0)}=[\quad]$.

Ⓐ $\int_0^1 xe^x dx$ 【答案】

Ⓑ $\int_0^1 xf(x)dx$

Ⓒ $\int_0^1 e^x dx$

Ⓓ $\int_0^1 xe^x f(x)dx$

【解析】

$f(x)=xe^x$，则 $f^{(n)}(x)=(x+n)e^x$，于是 $f^{(n)}(0)=n$，故 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{f\left[\frac{f^{(k)}(0)}{n}\right]}{f^{(n)}(0)}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{f\left(\frac{k}{n}\right)}{n}=\int_0^1 f(x)dx$.

8.

设曲线 $y=f(x)<0$，在 $[a,b]$ 上连续，则曲线 $y=f(x),x=a,x=b$ 及 x 轴所围成的图形的面积不等于［ ］.

Ⓐ $\left|\int_a^b f(x)dx\right|$

Ⓑ $\int_b^a f(x)dx$

Ⓒ $\int_a^b |f(x)|dx$

Ⓓ $\int_a^b f(x)dx$ 【答案】

【解析】

由题意知 $f(x)<0$，故曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴所围图形的面积 $S=\int_a^b |f(x)|dx=-\int_a^b f(x)dx$。
对于 $\left|\int_a^b f(x)dx\right|$，因 $\int_a^b f(x)dx<0$，故 $\left|\int_a^b f(x)dx\right|=-\int_a^b f(x)dx=S$，等于面积；
对于 $\int_b^a f(x)dx$，根据定积分性质 $\int_b^a f(x)dx=-\int_a^b f(x)dx=S$，等于面积；
对于 $\int_a^b |f(x)|dx$，此为面积的定义式，等于面积；
对于 $\int_a^b f(x)dx$，因 $f(x)<0$，积分值为负，而面积 $S>0$，故不等于面积。
综上，不等于面积的是 $\int_a^b f(x)dx$。

9.

下列命题中不正确的是（）

Ⓐ 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且 $\int_a^b f(x)dx>0$，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上恒正 【答案】

Ⓑ 若 $f(x)$ 是连续的偶函数，则 $\int_{-b}^{b} f(x)dx=2\int_0^b f(x)dx$

Ⓒ 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且恒正，则 $\int_a^b f(x)dx>0$

Ⓓ 若 $f(x)$ 是连续的奇函数，则 $\int_{-b}^{b} f(x)dx=0$

【解析】

$f(x)$ 也可以小于 0，但必须有大于 0 的部分，且 $f(x)>0$ 的曲线围成的面积比 $f(x)<0$ 的曲线围成的面积大。

10.

曲线 $y=x^4$ 与 $y=x^2$ 围成的图形面积是(

A $\int_0^1\left(x^2-x^4\right)dx$

B $2\int_{-1}^0\left(x^2-x^4\right)dx$ 【答案】

C $2\int_{-1}^0\left(x^4-x^2\right)dx$

D $\int_0^1\left(x^4-x^2\right)dx$

【解析】

二曲线在第二象限的交点为 $(-1,1)$，在第二象限围成的面积为 $\int_{-1}^0(x^2-x^4)dx$。由图形的对称性知，所求图形面积为 $2\int_{-1}^0(x^2-x^4)dx$。

11.

由曲线 $y=\frac{1}{x},x=-e,x=-1$ 和 x 轴所围平面图形的面积为［ ］.

A 1 【答案】

B $\ln 2$

C 2

D $\ln(e+1)$

【解析】

解析：$S=-\int_{-e}^{-1}\frac{1}{x}dx=\ln|x||_{-1}^{-e}=1$.